2024 한림대학교 컴퓨터구조 중간 고사

학번:_____ 분반:_____ 이름:_____

문제 1:5점) 수행할 명령어의 메모리 주소를 지속적으로 tracking 하는 레지스터는 무엇인가?
정답: Program Counter (PC)

문제 2: 5점) Architecture와 Microarchitecture의 차이점에 대해 간략히 설명하라 ?
정답: Architecture는 CPU가 지원하는 명령어의 집합과 그 명령어가 어떻게 동작하는지 정의한 논리적 설계로서 프로그래머에게 제공되는 인터페이스라고 볼 수 있다. 반면 Microarchitecture는 명령어들의 논리적 설계를 물리적으로 구현하는 방법이다.

문제 3: 5점) 6비트로 "-7"을 2의 보수로 표현 할 때 올바른 이진수 표현은 ?
정답: 111001

문제 4: 5점) 다음 어셈블리 명령어 코드에서 addi 명령어가 수행될 때 16비트 값을 32비트 값으로 확장해야 하는데, 이때 사용되는 확장 방법은 무엇인가?
정답: Sign Extension (부호 확장)

```
        …
        lw $t0, MyDATA
        addi $t1, $t0, 0xFFF2                    0xFFF2 →
        …
        .data
MyDATA: .word 0x00000001
```

문제 5: 5점) 문제 4에서 addi 명령어 수행 후 $t1에 들어 있는 값은 무엇인가?
정답: 0xFFFFFFF3

문제 6: 5점) [O/X 문제] MIPS 프로세서에서는 레지스터에 저장된 값과 메인 메모리에 저장된 값을 읽어 연산을 수행할 수 있는 구조를 갖는다. _____ (O / X)
정답: X (MIPS는 Load/Store 구조로, 메모리에서 바로 연산하지 않고 값을 레지스터에 로드한 후 연산.)

문제 7: 5점) [O/X 문제] MIPS 프로세서의 레지스터 $0에는 읽기는 불가능하고 쓰기만 가능하다.
_____ (O / X)
정답: X (레지스터 $0는 항상 0이며, 읽기만 가능하고 쓰기 불가능.)

문제 8: 5점) 함수 수행을 마치고 결과 값을 전달할 때 사용하도록 제시된 레지스터는 다음 중 무엇인가?

1) $at 2) $v0 3) $a0 4) $t0

문제 9: 5점) 다음 메모리 중 접근 속도가 가장 느린 메모리는 무엇인가?

1) 캐쉬 메모리 2) 레지스터 메모리 3) 메인 메모리 4) 하드 디스크

문제 10 ~ 문제 11: 각 5점) 다음 어셈블리 코드의 기계어 코드를 생성하라.

add 명령어의 op code 값은 0이며 function field 값은 32이다. lw 명령어의 op code 값은 35이다.

문제 10:5점) "add $9, $8, $7"의 기계어 코드는 ? **0x01074820**

기계어 코드 형식:

op (6비트)	rs (5비트)	rt (5비트)	rd (5비트)	shamt (5비트)	funct (6비트)
000000	01000	00111	01001	00000	100000

문제 11:5점) "lw $9, -4($8) "의 기계어 코드는 ? **0x8D09FFFC**

기계어 코드 형식:

op (6비트)	rs (5비트)	rt (5비트)	immediate (16비트)
100011	01000	01001	1111111111111100

문제 12:5점)[O/X문제] "sw $9, 4($0)"에서 $9는 메모리 4번지에서 값을 읽어와 그 값을 저장할 레지스터의 주소이다. _____ (O / X)

정답: X (sw 명령어는 레지스터의 값을 메모리에 저장하는 명령.)

문제 13:15점) 다음 C 코드를 MIPS 어셈블리 언어로 변환하라.

High-Level Code: (a는 $t0, b는 $t1, c는 $t2에 값이 저장되어 있다고 가정)

```
if (a > b) then c = c + 1
else c = c – 1
```

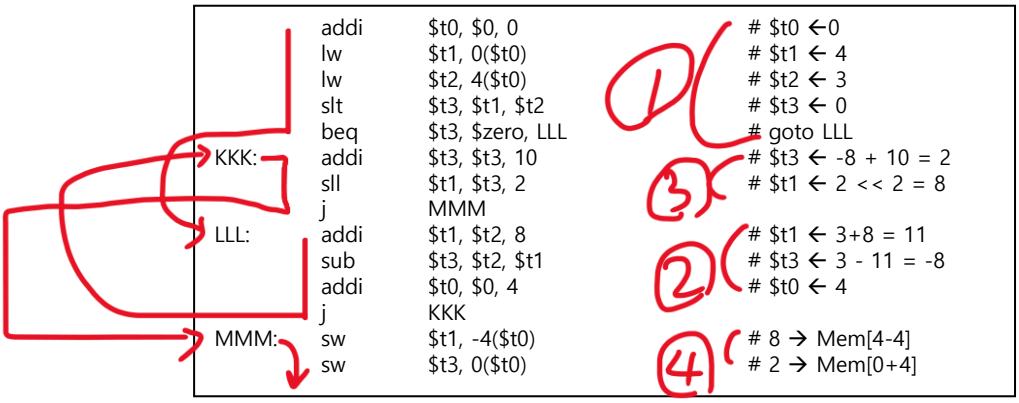
```
    slt $t3, $t1, $t0          # $t3 = (b < a) ? 1 : 0 (a > b는 b < a와 동일)
    beq $t3, $zero, ELSE   # $t3가 0이면 (a <= b) ELSE로 점프
    addi $t2, $t2, 1          # c = c + 1
    j END                        # 끝으로 점프
ELSE:
    addi $t2, $t2, -1        # c = c - 1
END:
```

문제 14:5 점] JAL (Jump and Link) 명령어는 PC 값과 $ra 값을 변경시킨다. 다음과 같은 "jal my_function" 명령어가 수행할 때 PC 와 $ra 에 들어가게 될 주소 값은 무엇인가. (main 함수의 시작 주소는 "0x00400000"이고 명령어당 4 바이트를 차지. Byte Addressable 주소를 사용한다.)

```
                .text
                .globl main
main:
0x00400000      li $t0, 10              # $t0 = 10
0x00400004      li $t1, 20              # $t1 = 20
0x00400008      jal my_function          # 함수 my_function 호출
0x0040000C      add $t2, $t0, $t1       # $t2 = $t0 + $t1
my_function:
0x00400010      li $t0, 30              # $t0 = 30
0x00400014      jr $ra                   # $ra에 저장된 주소로 점프 (리턴)
```

PC = 0x00400010, $ra = 0x0040000C

문제 15: 5) 다음 프로그램을 수행하는데 몇 개의 명령어가 수행되는가? _____14_____개
단, 초기값으로 메모리 주소 0번지에는 '4'가 저장되어 있으며, 4번지에는 '3'이 저장되어 있다.
"j LABEL"은 LABEL로 점프하여 점프한 주소에서 명령어를 읽어 순차적으로 수행한다.



문제 16: 5점) 위의 프로그램을 수행 후 $t1과 $t3에 들어 있는 값은 얼마인가?

$t1: _____8_____ $t3:_____2_____

문제 17:5점) 위 프로그램이 끝난 후 "메모리 4번지"에 저장되어 있는 값은 무엇인가 ?

_____2_____